Base SPC · Cartes aux attributs

# A5 · p ou np ? Et si les lots changent de taille ?

*Peut-on compter les pièces défectueuses quand les lots ne font pas tous la même taille ?*

Durée : **25 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Comprendre pourquoi la carte np exige des lots de taille fixe, et lire une carte p à limites variables.
**Il vous faut.** Le fichier Lots_taille_variable_simule.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

Lot A : 9 défectueuses sur 200. Lot B : 9 défectueuses sur 400. Lequel est le plus mauvais ?

## À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 25 lots de taille variable ».
2. À la main : $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces. Puis la limite supérieure pour le lot 14 (80 pièces) et pour le lot 7 (400 pièces).
3. Ellistat **Cartes de contrôle aux attributs**, carte **p**, taille de lot lue dans la colonne Taille_lot.
4. Ellistat Observer la forme des limites.

## J'observe, je décide

**Q1.** $\bar{p}$ = _____ %  Limite supérieure, lot de 80 : _____ %  lot de 400 : _____ %

**Q2.** Pourquoi les limites sont-elles en escalier ? Pour quels lots sont-elles les plus serrées ?

**Q3.** Quel lot sort des limites ? Combien de défectueuses contient-il ?

**Q4.** Pourquoi la carte np n'a-t-elle pas de sens ici ?

**À retenir**

Lots de taille variable : on suit la proportion (carte p), et chaque lot a ses propres limites. Plus le lot est grand, plus elles sont serrées.

**Ressources de la base :** Données à copier.